

## 1.1.3 · Start en grafieklezen

---

### 1.1.3 · Tabellen, grafieken en formules

#### Opgave 22 · Rekenen voor je tekent

a.  $(18 - 6) / 3 = 12 / 3 = 4$ .

Waarom: De aftrekking wordt eerst uitgevoerd.

b.  $(40 - 50) / 50 \times 100\% = -20\%$ .

Waarom: De oude 50 is de basis van de daling.

#### Opgave 23 · Een punt herkennen

a. (30; 5): eerst Q, daarna P.

Waarom: De eerste coördinaat hoort bij de horizontale as.

b. De tijd, in maanden.

Waarom: De assen volgen het type bron; de prijs-hoeveelheidsafsprake geldt niet voor elke grafiek.

#### Opgave 24 · Eerst een grafiek lezen

a. 60 verhuringen per dag bij € 4 per verhuring.

Waarom: Het punt op de lijn bij P = 4 ligt boven Q = 60.

b. € 5 ligt halverwege € 4 en € 6. Het midden tussen 60 en 30 is  $60 - \frac{1}{2} \times 30 = 45$ .

Waarom: De gegeven rechte lijn laat een gelijkmatige verandering tussen de punten zien.

## 1.1.3 · Begeleide inoefening

### Opgave 25 · Nu zelf aanvullen

a. Bij € 6 horen **40 bestellingen per week**:  $60 - 20 = 40$ .

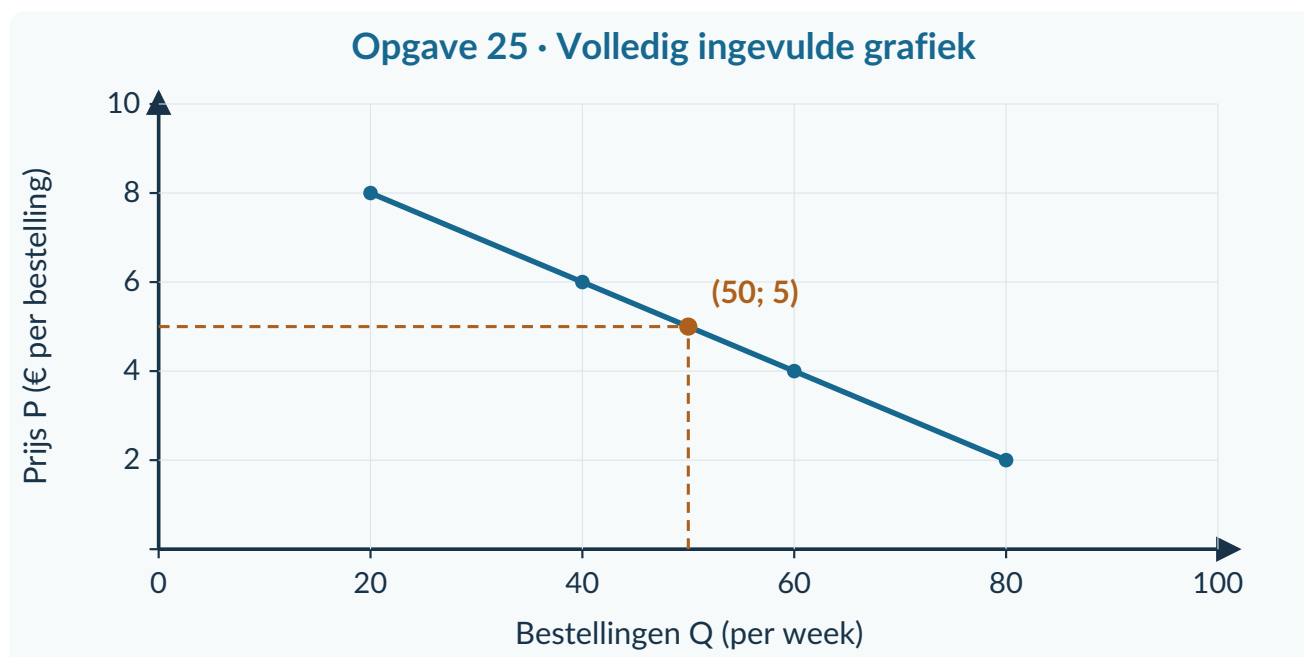
**Waarom:** Er is een gelijkmatige verandering van 20 per prijsstap van € 2 gegeven.

b. Zie de antwoordgrafiek: **(80; 2), (60; 4), (40; 6), (20; 8)** met rechte lijnstukken.

**Waarom:** De coördinaten zetten het aantal horizontaal en de prijs verticaal.

c. Bij  $P = € 5$ : **50 bestellingen per week**.

**Waarom:** € 5 ligt halverwege € 4 en € 6; 50 ligt halverwege 60 en 40.



A1 · Opgave 25: alle punten, lijnstukken en hulplijnen.

### Opgave 26 · Zonder ingevulde tekening

a. Eerst **5 aftrekken**, daarna **delen door 4**.  $n = (25 - 5) / 4 = 5$  ritten. Controle:  $5 + 4 \times 5 = € 25$ .

**Waarom:** Je maakt de bewerkingen van de formule in omgekeerde volgorde ongedaan.

b. Hoogte:  $6 - 2 = 4$  meter. Oppervlakte:  $5 \times 4 = 20 \text{ m}^2$ .

**Waarom:** Een hoogte is de afstand tussen onderkant en bovenkant.

c. € 7 ligt halverwege € 6 en € 8.  $Q = 40 - \frac{1}{2} \times (40 - 20) = 30$  eenheden.

**Waarom:** Het model is rechtlijnig; dezelfde fractie van het prijsverschil hoort bij dezelfde fractie van het hoeveelheidverschil.

## 1.1.3 · Zelfstandig tekenen

### Opgave 27 · Bezoek aan een uitkijktoren

a. Zie de antwoordgrafiek met (120; 3), (90; 6), (60; 9). De assen starten bij 0 en hebben gelijkmatige schalen.

Waarom: De grafiek geeft dezelfde combinaties van prijs en aantal als de bron.

b. € 5 ligt 2 / 3 van het stuk tussen € 3 en € 6.  $Q = 120 - (2 / 3) \times (120 - 90) = 100$  bezoekers per middag.

Waarom: Je neemt dezelfde fractie van het aantalverschil als van het prijsverschil.

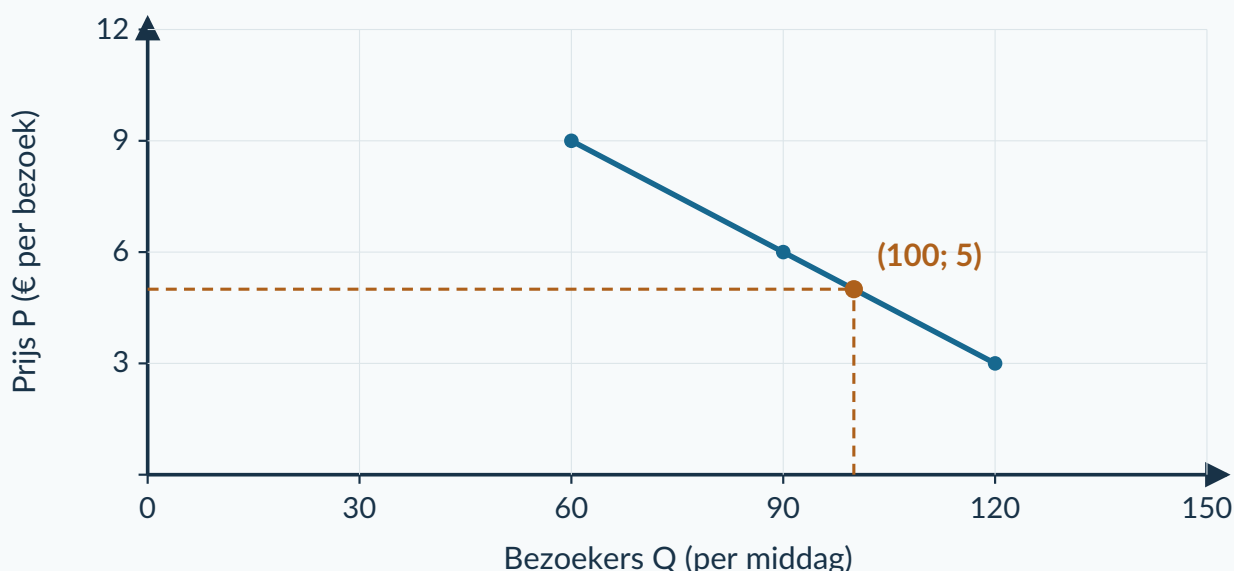
c.  $(90 - 120) / 120 \times 100\% = -25\%$ . De uitspraak is onjuist.

Waarom: 30 bezoekers minder is 25% van het oude aantal 120, niet 30%.

d. Aantalverschil / prijsverschil =  $60 / (9 - 3) = 10$  bezoekers minder per euro prijsstijging.

Waarom: De prijsstap is € 6. Het totale aantalverschil hoort dus niet bij één euro.

### Opgave 27 · Grafiek en interpolatie



A2 · Opgave 27:  $Q = 100$  bij  $P = € 5$ ; de bronwaarden zijn behouden.

## 1.1.3 · Zelfstandig rekenen en meten

### Opgave 28 · Materiaal voor een foto-opdracht

a.  $n = 0$ :  $10 + 2,5 \times 0 = \text{€ } 10$ .  $n = 4$ :  $\text{€ } 20$ .  $n = 12$ :  $\text{€ } 40$ .

Waarom: De formule bestaat uit € 10 plus een bedrag dat met het aantal meeverandert.

b.  $35 = 10 + 2,5n \rightarrow 25 = 2,5n \rightarrow n = 10$  lichtsets. Controle:  $10 + 2,5 \times 10 = \text{€ } 35$ .

Waarom: Dezelfde rekenregel moet de gevonden hoeveelheid terug vertalen naar € 35.

c. Bij  $n = 4$  is  $T = \text{€ } 20$ ; bij  $n = 8$  is  $T = 10 + 2,5 \times 8 = \text{€ } 30$ . Het bedrag verdubbelt niet.

Waarom: De term 10 wordt niet verdubbeld als alleen  $n$  verdubbelt.

### Opgave 29 · Ruimte op een plattegrond

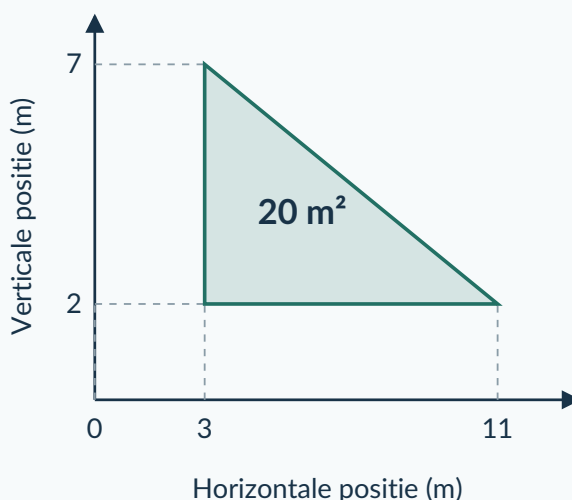
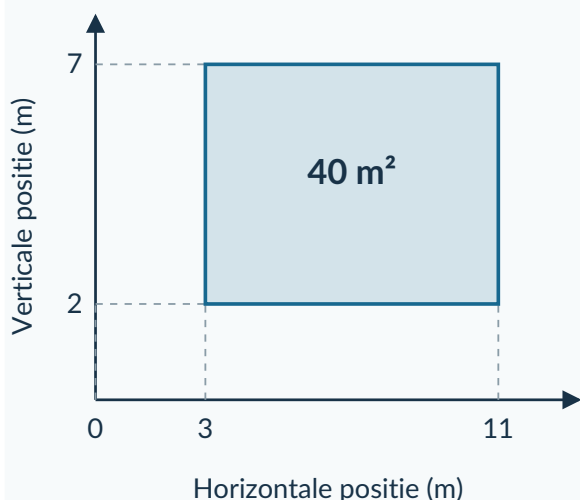
a. Basis =  $11 - 3 = 8$  m. Hoogte =  $7 - 2 = 5$  m. Rechthoek =  $8 \times 5 = 40 \text{ m}^2$ . Driehoek =  $\frac{1}{2} \times 8 \times 5 = 20 \text{ m}^2$ .

Waarom: De twee vormen delen dezelfde afstanden; de driehoek is de helft van de rechthoek.

b. De onderkant ligt op 2 meter. De afstand tot de bovenkant op 7 meter is 5 meter.

Waarom: Een positie op de as is niet hetzelfde als de grootte van een vorm.

#### Een rechthoek en een driehoek op een plattegrond



A3 · Opgave 29: de rechthoek is  $40 \text{ m}^2$ , de driehoek  $20 \text{ m}^2$ .

## 1.1.3 · Doeloefening · bron A

### Opgave 30 · Reserveren, huren en meten

a. Zie de antwoordgrafiek: (100; 2), (70; 5), (40; 8). Q staat horizontaal in reserveringen per middag; P verticaal in euro per reservering.

**Waarom:** Je neemt de waarden uit één rij/kolomcombinatie samen, zonder de assen om te draaien.

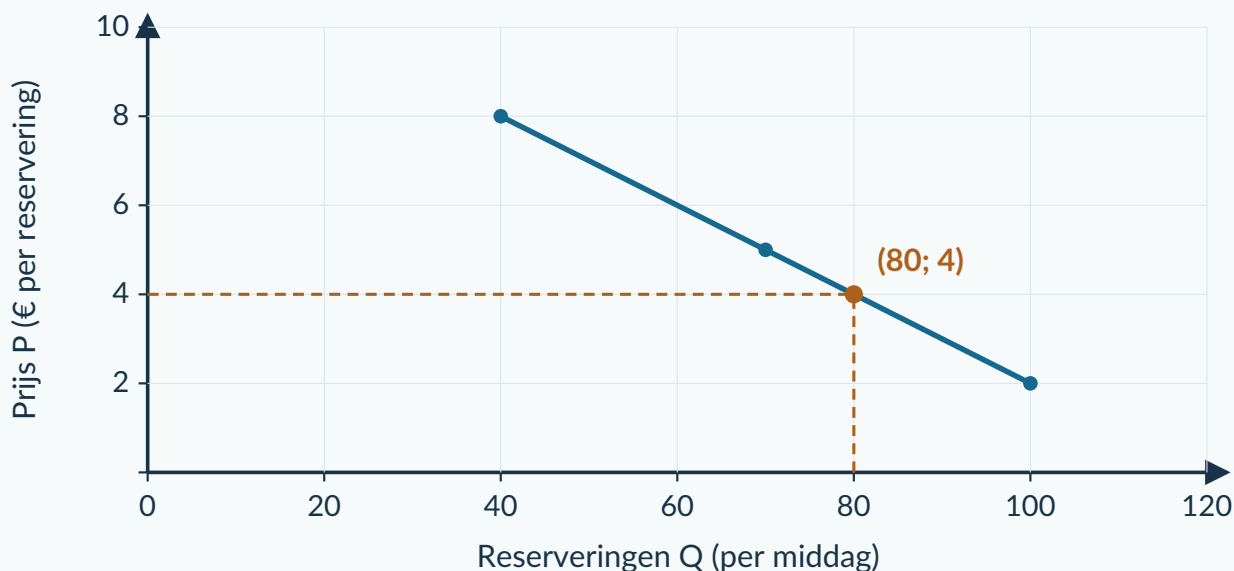
b.  $Q = 100 - (4 - 2) / (5 - 2) \times (100 - 70) = 100 - 20 = 80$  reserveringen per middag.

**Waarom:** € 4 ligt op twee derde van het prijsinterval € 2–€ 5.

c.  $(70 - 100) / 100 \times 100\% = -30\%$ , dus de uitspraak is onjuist.

**Waarom:** Je deelt de afname door het oude aantal 100. Delen door het nieuwe aantal 70 zou de verkeerde basis gebruiken.

### Opgave 30 · Grafiek en interpolatie



A4 · Opgave 30a–c: de interpolatie ligt op het gegeven rechte segment.

### 1.1.3 · Doeloefening · bron B en C

#### Opgave 30 · Reserveren, huren en meten – vervolg

d.  $T = 8 + 2 \times 6 = \text{€ } 20$ .

**Waarom:** Vermenigvuldig het aantal eerst met 2 en tel daarna 8 op.

e.  $32 = 8 + 2n \rightarrow 24 = 2n \rightarrow n = \mathbf{12 \text{ lampjes}}$ . Controle:  $8 + 2 \times 12 = \text{€ } 32$ .

**Waarom:** De teruggevonden waarde geeft het gevraagde bedrag en ligt tussen 0 en 30.

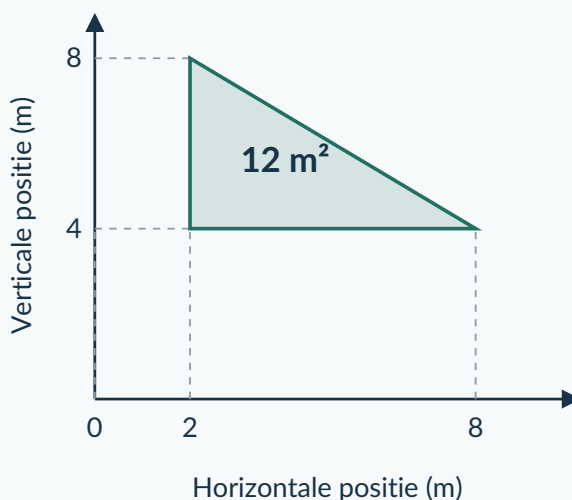
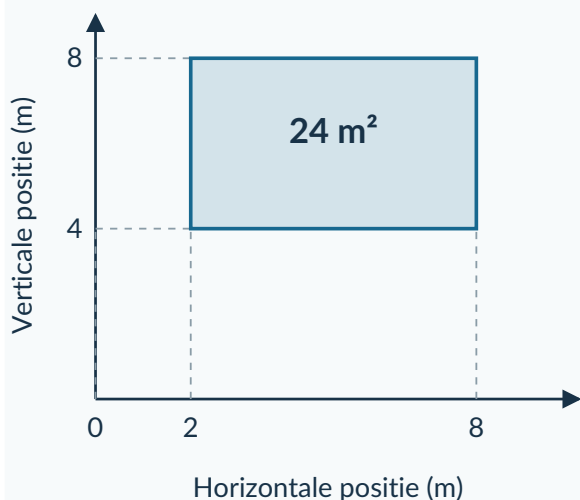
f. Basis =  $8 - 2 = \mathbf{6 \text{ m}}$ . Hoogte =  $8 - 4 = \mathbf{4 \text{ m}}$ . Rechthoek =  $6 \times 4 = \mathbf{24 \text{ m}^2}$ .

**Waarom:** De hoogte begint bij 4 meter, niet bij 0.

g. Driehoek =  $\frac{1}{2} \times (8 - 2) \times (8 - 4) = \frac{1}{2} \times 6 \times 4 = \mathbf{12 \text{ m}^2}$ .

**Waarom:** Bij dezelfde basis en hoogte is de driehoek half zo groot als de rechthoek.

#### Een rechthoek en een driehoek op een plattegrond



A5 · Opgave 30f–g: gebruik de verschillen tussen de asposities.

## 1.1.3 · Denkertje en herhaling

---

### Opgave 31 · Wat gebeurde er tussendoor?

a. Bijvoorbeeld **20, 30, 40, 50, 60** en **20, 25, 30, 45, 60**. Beide hebben de gegeven eindpunten en dalen niet. Voor precies 40 op dag 3 is een **gelijkmatige, lineaire toename** tussen dag 1 en 5 nodig.

#### Beoordelingscriteria

- Beide reeksen hebben de gegeven eindwaarden en dalen niet.
- De twee dag-3-waarden verschillen.
- Noemt de lineariteitsaannname en presenteert de tussenwaarde niet als meting.

### Opgave 32 · Indexpunten zijn geen procenten

a.  $100 - 125 = -25$  indexpunten.  $(100 - 125) / 125 \times 100\% = -20\%$ .

**Waarom:** 125 is de oude index; de daling met 25 punten is daarvan een vijfde.

### Opgave 33 · Een opgegeven klus

a.  $2 \times \text{€ } 9 = \text{€ } 18$ . Het sporten heeft geen toegangsprijs, maar sluit het werken in diezelfde twee uur uit.

**Waarom:** Een gratis activiteit kan dus wel gemiste inkomsten als alternatieve kosten hebben.